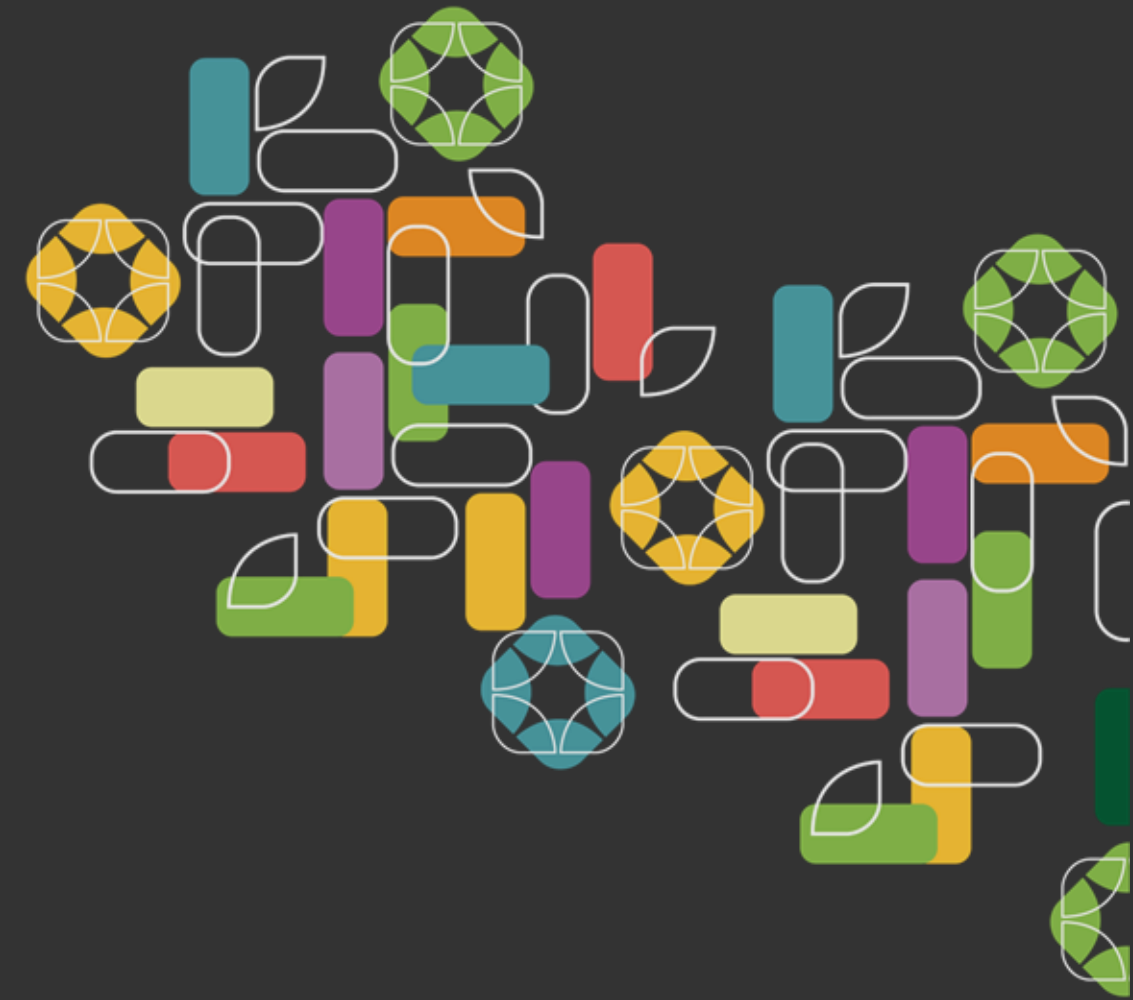




ARQUITETURA DE SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

Como os SGBDs organizam, processam e protegem os dados



Roteiro da Aula

01 **Arquitetura em Camadas**
ANSI/SPARC e independência de dados

02 **Por Dentro do SGBD**
Componentes, processamento de consultas, armazenamento e índices

03 **Transações e Confiabilidade**
Propriedades ACID, concorrência e recuperação de falhas

04 **Arquiteturas Modernas**
PostgreSQL na prática, sistemas distribuídos, nuvem e NoSQL

Por que a Arquitetura Interna Importa

- Escolher o índice certo depende de entender como ele é armazenado e percorrido pelo SGBD.
- Uma consulta lenta quase sempre revela uma decisão de arquitetura — não um erro de sintaxe.
- Escolher entre um banco relacional e um NoSQL é, na prática, escolher uma arquitetura diferente.

PARTE 1

ARQUITETURA EM CAMADAS

Como o SGBD separa o que o usuário vê do que fica no disco



Arquitetura ANSI/SPARC: Três Níveis

Nível Externo

Visões (views) — cada aplicação ou grupo de usuários vê apenas o que precisa



Nível Conceitual

Esquema lógico — tabelas, relacionamentos e restrições, independente do armazenamento



Nível Interno

Esquema físico — arquivos, blocos, páginas e índices no disco

Independência de Dados

Independência Física

Mudar a forma de armazenamento — trocar um índice, particionar uma tabela, migrar de disco — sem alterar o esquema conceitual nem as aplicações.

Independência Lógica

Alterar o esquema conceitual — adicionar uma tabela ou coluna — sem quebrar as visões externas que não dependem dela.

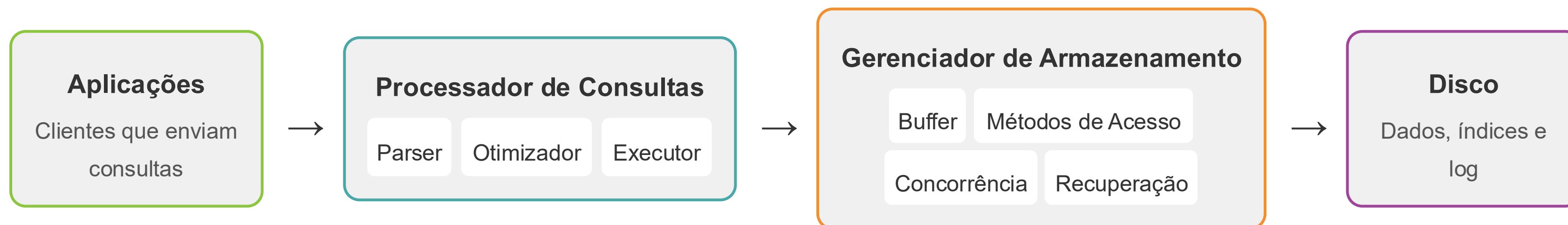
PARTE 2

POR DENTRO DO SGBD

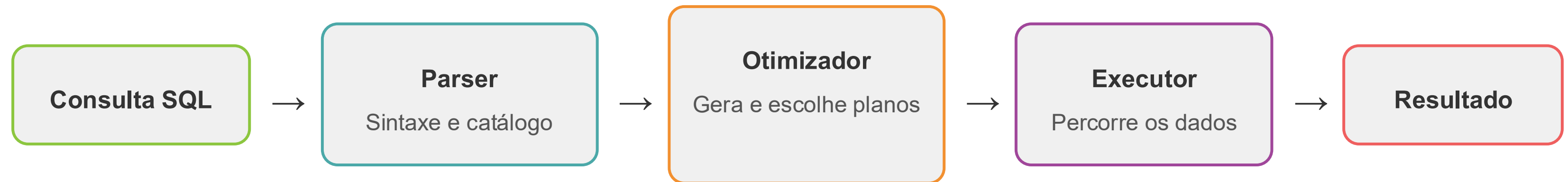
Os componentes que transformam uma consulta em resultado



Componentes de um SGBD



Do SQL ao Plano de Execução



Otimização na Prática

```
SELECT * FROM matriculas WHERE curso_id = 42;
```

PLANO A

Sequential Scan

Custo estimado: 8.500

Lê a tabela inteira, linha por linha

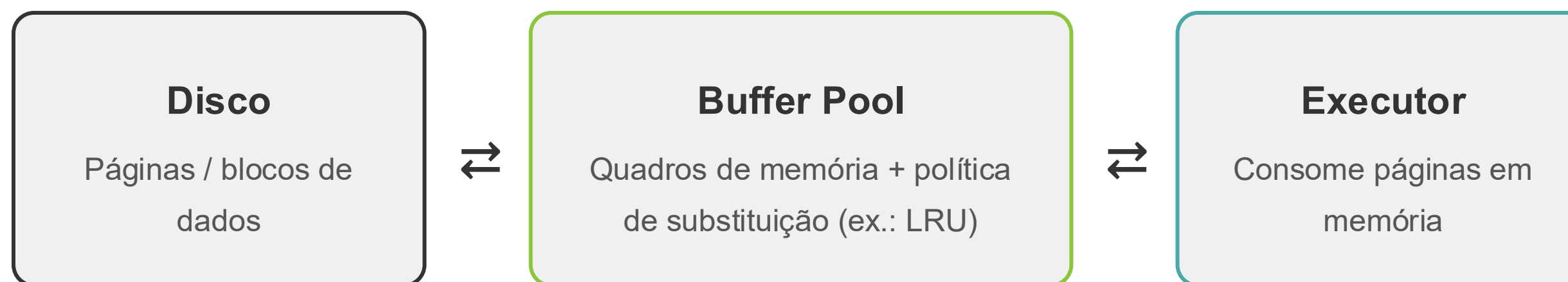
PLANO B

Index Scan (idx_curso_id)

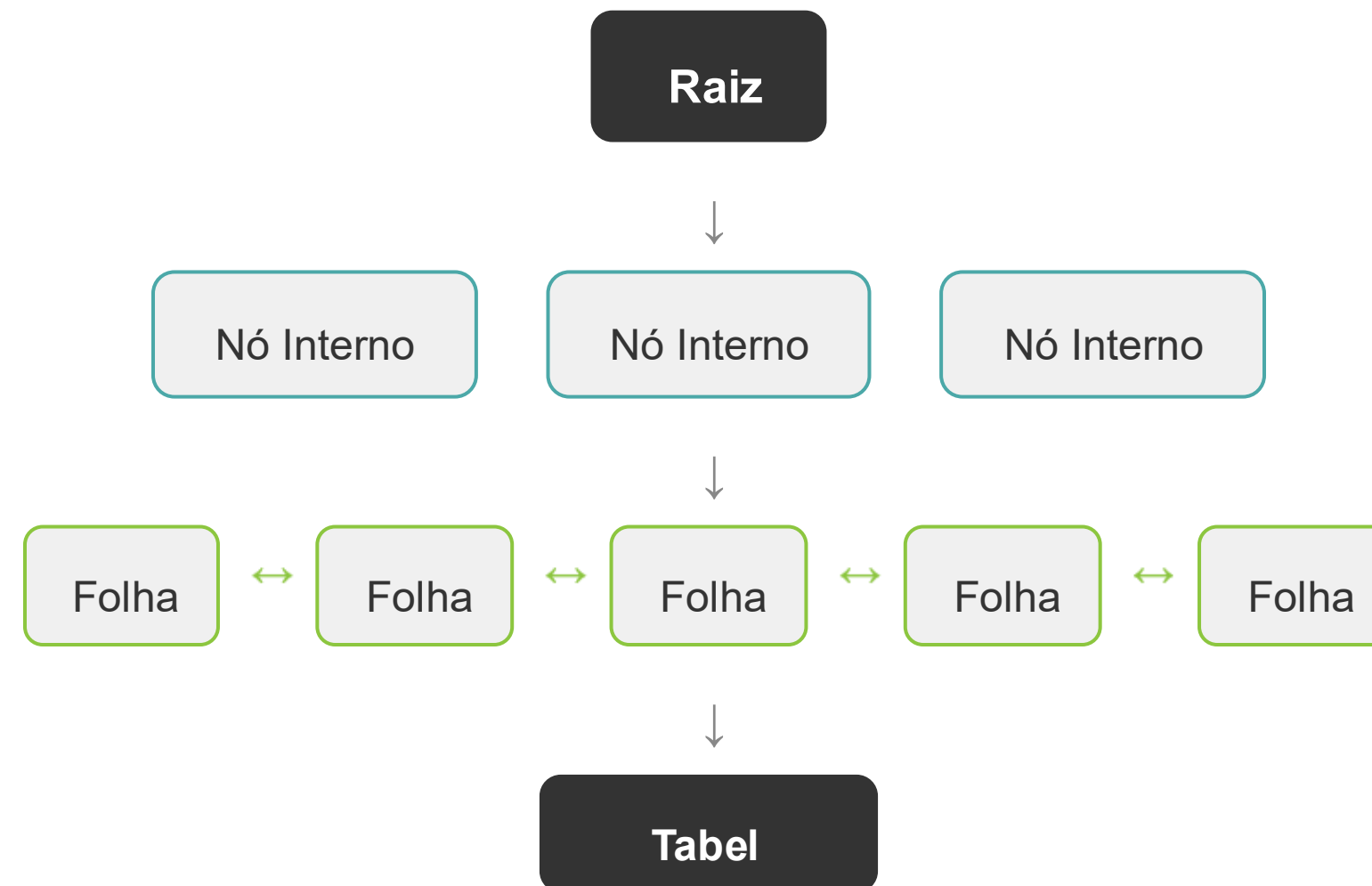
Custo estimado: 12

Usa o índice para ir direto às linhas de curso_id = 42

Gerenciador de Armazenamento e Buffer Pool



Índices: Estrutura B-Tree



Outras Estruturas de Índice

01

B-Tree

Ótimo para igualdade e faixas (BETWEEN, ORDER BY). Padrão na maioria dos bancos relacionais.

02

Hash Index

Busca por igualdade em tempo constante, mas não suporta faixas nem ordenação.

03

LSM-Tree

Escreve sequencialmente e compacta em segundo plano. Base do Cassandra, RocksDB e do motor WiredTiger do MongoDB.

PARTE 3

TRANSAÇÕES E CONFIABILIDADE

Como o SGBD garante que nada se perca e nada se corrompa



Transações e Propriedades ACID

Atomicidade

Todas as operações da transação acontecem, ou nenhuma acontece.

Consistência

O banco nunca sai de um estado válido para outro que viole suas regras.

Isolamento

Transações concorrentes não veem os estados intermediários umas das outras.

Durabilidade

Uma vez confirmada, a alteração sobrevive a quedas de energia ou falhas.

Controle de Concorrência

Bloqueio (2PL)

Transações pedem locks compartilhados ou exclusivos antes de acessar dados. Pode gerar deadlock, detectado e resolvido pelo SGBD abortando uma transação.

MVCC

Cada escrita cria uma nova versão da linha. Leituras nunca esperam escritas — leem uma versão anterior consistente. Usado por PostgreSQL e pelo InnoDB do MySQL.

Recuperação de Falhas: Write-Ahead Log



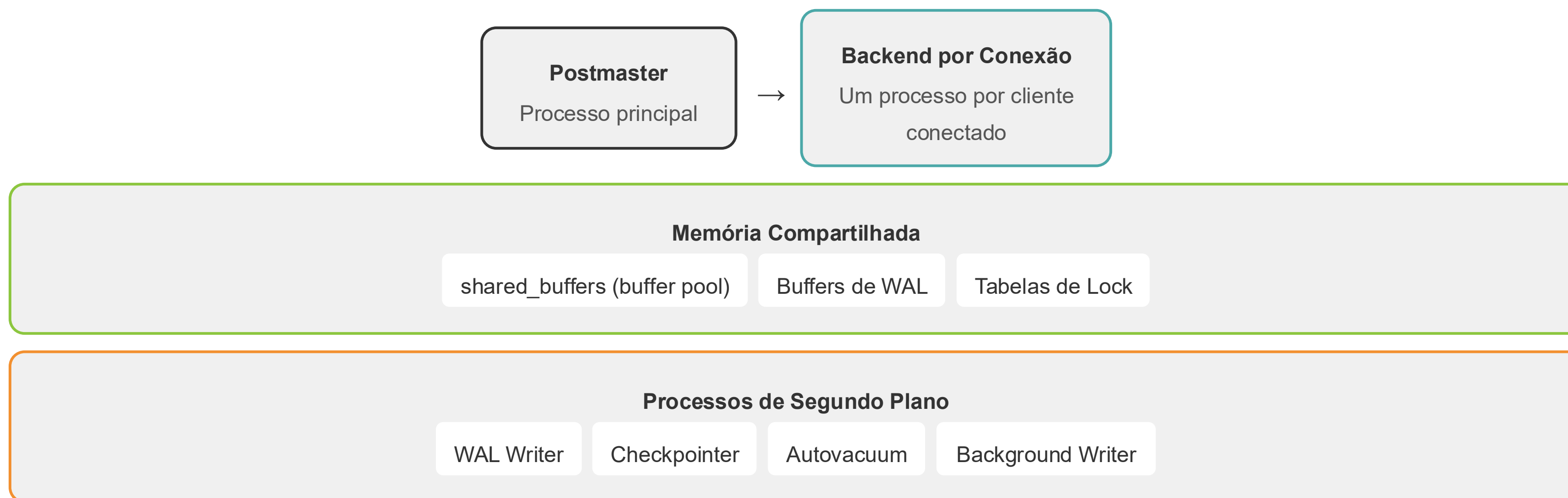
PARTE 4

ARQUITETURAS MODERNAS

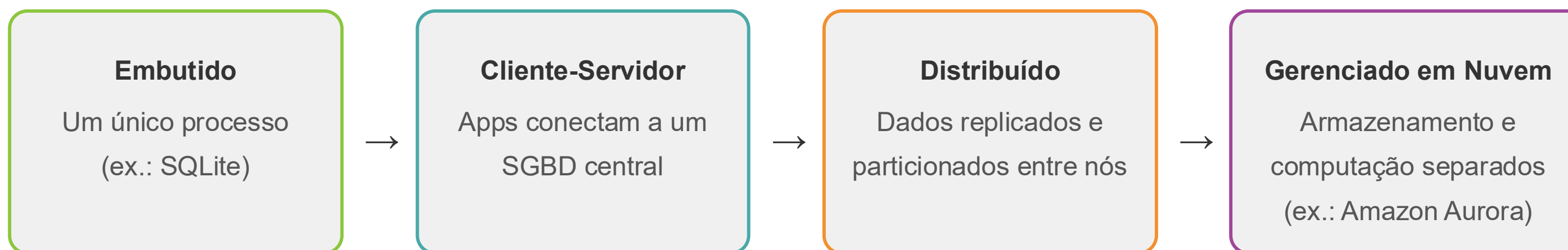
Do processo único ao banco distribuído na nuvem



Estudo de Caso: PostgreSQL por Dentro



Cliente-Servidor, Distribuída e em Nuvem



NoSQL: Outras Arquiteturas de Dados

Relacional

ACID, esquema fixo, junções — Postgres, MySQL

Documento

Esquema flexível, dados aninhados — MongoDB

Chave-Valor

Operações simples, escala extrema — Redis, DynamoDB

Colunar

LSM-tree, escrita massiva — Cassandra

Grafo

Relacionamentos como dado de 1ª classe — Neo4j

Do Esquema Lógico ao Disco

- 1 A consulta é interpretada pelo parser e planejada pelo otimizador com base em estatísticas do catálogo.
- 2 O executor percorre os dados através do buffer pool, usando índices como B-tree, hash ou LSM-tree.
- 3 Locks ou MVCC garantem isolamento entre transações; o WAL garante que nada confirmado se perca.
- 4 Tudo isso pode rodar em um único processo ou estar distribuído entre vários nós, conforme a escala exigida.

Exercícios para Fixação

- 1 Por que separar o esquema conceitual do esquema físico? Dê um exemplo prático.
- 2 Compare índice B-Tree e índice hash: em que situação cada um é mais vantajoso?
- 3 Explique, em suas palavras, como o MVCC evita que leituras esperem escritas.
- 4 Por que o log (WAL) precisa ser escrito antes das páginas de dados?
- 5 Escolha um cenário (por exemplo, uma rede social) e diga se usaria um banco relacional ou um NoSQL, justificando com base na arquitetura.

Referências

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2020.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Fundamentals of Database Systems*. 7. ed. Boston: Pearson, 2016.

RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. *Database Management Systems*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2003.

DATE, C. J. *An Introduction to Database Systems*. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

MOHAN, C. et al. ARIES: A Transaction Recovery Method Supporting Fine-Granularity Locking and Partial Rollbacks Using a Write-Ahead Logging. *ACM Transactions on Database Systems* , v. 17, n. 1, 1992.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation: Overview of PostgreSQL Internals*. Disponível em: [postgresql.org/docs](https://www.postgresql.org/docs/).

PERGUNTAS?

Universidade da Região de Joinville

Disciplina de Banco de Dados

